

PROJEKT JIMP 2026

Dokumentacja Funkcjonalna

Aplikacja z Graficznym Interfejsem Użytkownika (Java Swing)

Moduł analityczny i wizualizacja podziału grafów planarnych

Autorzy:

Ksawey Kuczyński

Olaf Wodecki

Spis treści

1	Wstęp i Cel projektu	2
2	Wymagania systemowe i uruchomienie	2
3	Architektura Interfejsu Użytkownika	3
3.1	Pasek Menu (Menu Bar)	3
3.2	Panel Narzędziowy (Control Panel)	3
3.3	Przestrzeń Robocza (Graph Canvas)	3
4	Scenariusze użycia i przykłady wizualne	5
4.1	Krok 1: Wczytanie surowych danych	5
4.2	Krok 2: Parametryzacja i Podział	5
5	Sytuacje wyjątkowe i komunikaty o błędach	6
6	Podsumowanie funkcjonalności	6

1 Wstęp i Cel projektu

Niniejszy dokument stanowi specyfikację funkcjonalną drugiej części projektu realizowanego w ramach przedmiotu JIMP. Aplikacja została stworzona w języku Java z wykorzystaniem biblioteki graficznej Swing.

Głównym celem programu jest dostarczenie użytkownikowi końcowemu intuicyjnego narzędzia okienkowego do wczytywania, analizy oraz wizualizacji grafów. Aplikacja ściśle współpracuje z modułem obliczeniowym napisanym w języku C, potrafiąc wczytywać wygenerowane przez niego pliki wynikowe (zarówno w formacie tekstowym, jak i zoptymalizowanym formacie binarnym).

Kluczową funkcjonalnością aplikacji jest **dokonywanie podziału grafu** na zadaną przez użytkownika liczbę rozłącznych części, przy zachowaniu równomierności podziału określanej za pomocą procentowego marginesu błędu. Wyniki tych operacji są natychmiastowo odzwierciedlane na ekranie, gdzie poszczególne podgrafy zyskują unikalne kolory.

2 Wymagania systemowe i uruchomienie

Aplikacja została zaprojektowana jako rozwiązanie wieloplatformowe (*cross-platform*), co wynika z natury środowiska uruchomieniowego Java.

- **Środowisko uruchomieniowe:** Java Runtime Environment (JRE) w wersji 11 lub nowszej.
- **Interfejs graficzny:** Środowisko graficzne (X11/Wayland w systemach Linux, Windows DWM lub macOS WindowServer).
- **Uruchomienie:** Program nie wymaga instalacji. Uruchamiany jest z poziomu wiersza poleceń wywołaniem: `java -jar GraphPartitioner.jar` lub poprzez dwukrotne kliknięcie pliku wykonywalnego JAR.

3 Architektura Interfejsu Użytkownika

Interfejs graficzny został zaprojektowany z myślą o minimalizmie i ergonomii. Okno główne programu (reprezentowane przez klasę `JFrame`) zostało logicznie podzielone na trzy niezależne obszary operacyjne.

3.1 Pasek Menu (Menu Bar)

Znajduje się w górnej krawędzi okna aplikacji. Odpowiada za operacje wejścia/wyjścia na plikach.

- **Plik → Wczytaj graf (TXT):** Otwiera okno wyboru pliku (`JFileChooser`) z filtrem rozszerzeń `.txt` lub `.csrrg`.
- **Plik → Wczytaj graf (BIN):** Pozwala na szybkie załadowanie wielkich grafów zrzucanych binarnie przez moduł w C.
- **Plik → Zapisz wynik podziału:** Eksportuje pokolorowany i podzielony graf z powrotem do pliku tekstowego na dysku.
- **Zakończ:** Bezpieczne zamknięcie aplikacji.

3.2 Panel Narzędziowy (Control Panel)

Znajduje się z lewej strony okna głównego i zawiera interaktywne kontrolki formularza. To tutaj użytkownik decyduje o parametrach działania algorytmu.

Kontrolka	Opis i zachowanie
Pole tekstowe (Partycje)	Służy do wpisania docelowej liczby części, na które ma zostać podzielony graf. Wartość domyślna to 2.
Suwak (Margines %)	Pozwala zdefiniować procentowy margines tolerancji wielkości podziałów (od 0% do 100%). Wartość domyślna to 10%.
Checkbox (Wagi)	Przełącznik ukrywający lub pokazujący etykiety wag na krawędziach grafu w celu poprawy czytelności.
Przycisk <i>Podziel Graf</i>	Główny przycisk wyzwalający algorytm. Po jego kliknięciu program waliduje dane i przerysowuje płótno.

Tabela 1: Opis kontrolek panelu narzędziowego

3.3 Przestrzeń Robocza (Graph Canvas)

Najważniejszy element aplikacji, zajmujący centralną i największą część okna. Jest to dedykowany komponent, w którym nadpisano metodę `paintComponent(Graphics g)`.

Dzięki samodzielnej implementacji renderowania, przestrzeń robocza pozwala na:

- Skalowanie i wyśrodkowywanie grafu niezależnie od rozmiarów okna.
- Przypisywanie unikalnych kolorów wierzchołkom należącym do różnych partycji (np. zbiór A = czerwony, zbiór B = niebieski, zbiór C = zielony).
- Rysowanie krawędzi łączących odpowiednie wierzchołki.

4 Scenariusze użycia i przykłady wizualne

Poniżej przedstawiono standardowy proces pracy z programem z perspektywy końcowego użytkownika.

4.1 Krok 1: Wczytanie surowych danych

Użytkownik po uruchomieniu programu wybiera z paska menu opcję wczytania danych. Po załadowaniu pliku wygenerowanego przez aplikację C, na ekranie pojawia się struktura grafu bazowego. W tym momencie wszystkie wierzchołki mają jednakowy kolor, ponieważ podział nie został jeszcze dokonany.



Rysunek 1: Widok głównego okna po wczytaniu bazowego grafu (przed podziałem).

4.2 Krok 2: Parametryzacja i Podział

W panelu narzędziowym użytkownik ustala liczbę części (np. 3) oraz margines (np. 15%). Po wciśnięciu przycisku „*Podziel Graf*”, aplikacja przetwarza strukturę. Rysunek aktualizuje się, a wierzchołki przybierają 3 różne kolory oznaczające ich przynależność.



Rysunek 2: Wizualizacja grafu podzielonego na 3 rozłączne części (reprezentowane różnymi kolorami).

5 Sytuacje wyjątkowe i komunikaty o błędach

Aby zapewnić stabilność środowiska i zapobiec awariom wynikającym z pomyłek użytkownika, aplikacja na bieżąco weryfikuje stany komponentów. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, interfejs graficzny wyświetla wyskakujące okna dialogowe (*JOptionPane*) blokujące działanie do czasu usunięcia problemu.

Poniższa tabela zbiera wszystkie kluczowe wyjątki obsługiwane przez program:

6 Podsumowanie funkcjonalności

Zaprojektowany interfejs graficzny ściśle realizuje wszystkie założenia specyfikacji. Dzięki wyizolowaniu paska poleceń, panelu ustawień i własnego komponentu renderującego, aplikacja jest wysoce skalowalna. Daje to w przyszłości możliwość łatwego dodawania kolejnych opcji (np. powiększania fragmentów grafu rolką myszy) bez konieczności przebudowywania układu okna głównego.

Sytuacja	Opis zachowania programu i przyczyna	Reakcja GUI
Błąd odczytu I/O	Użytkownik wskazał plik, który nie istnieje, został usunięty w trakcie odczytu lub aplikacja nie ma uprawnień do jego otwarcia.	Okno błędu: „ <i>Błąd systemu: Nie można otworzyć wskazanego pliku.</i> ” Płótno pozostaje puste.
Zły format pliku	Zawartość wybranego pliku nie zgadza się ze specyfikacją (np. podano plik MP3 zamiast pliku z grafem, lub plik tekstowy ma uszkodzone linie).	Okno błędu: „ <i>Zły format danych. Upewnij się, że plik pochodzi z aplikacji C.</i> ”
Niewłaściwe parametry wejścia	Użytkownik wpisał w polu „Liczba części” wartość ujemną, wartość 1 lub tekst (np. litery).	Okno ostrzegawcze: „ <i>Podano niewłaściwe parametry. Liczba części musi być liczbą całkowitą > 1.</i> ” Przycisk podziału jest ignorowany.
Zła kolejność operacji	Użytkownik próbuje wcisnąć przycisk „Podziel Graf” lub zmienić widok zanim jakkolwiek plik zostanie wczytany do pamięci.	Komunikat: „ <i>Najpierw załaduj plik z grafem używając paska Menu.</i> ”

Tabela 2: Zestawienie sytuacji wyjątkowych i reakcji interfejsu graficznego